

TechStore Interfaz web para una tienda de computadoras y accesorios
varios relacionados con tecnología.

Manual 1

Nombre De Autores

Dina Arely Tino De Martínez

Código TL 0479022012

Marlon Gerardo Flores Portillo

Código Fp1033022017]

Universidad Doctor Andres Bello Reguinal Sonsonate.

Nombre: Del Módulo.

MÓDULO V: Entorno de desarrollo de back-end

Catedrático

Ingeniero: Jose Rosalio Serrano Carvajal

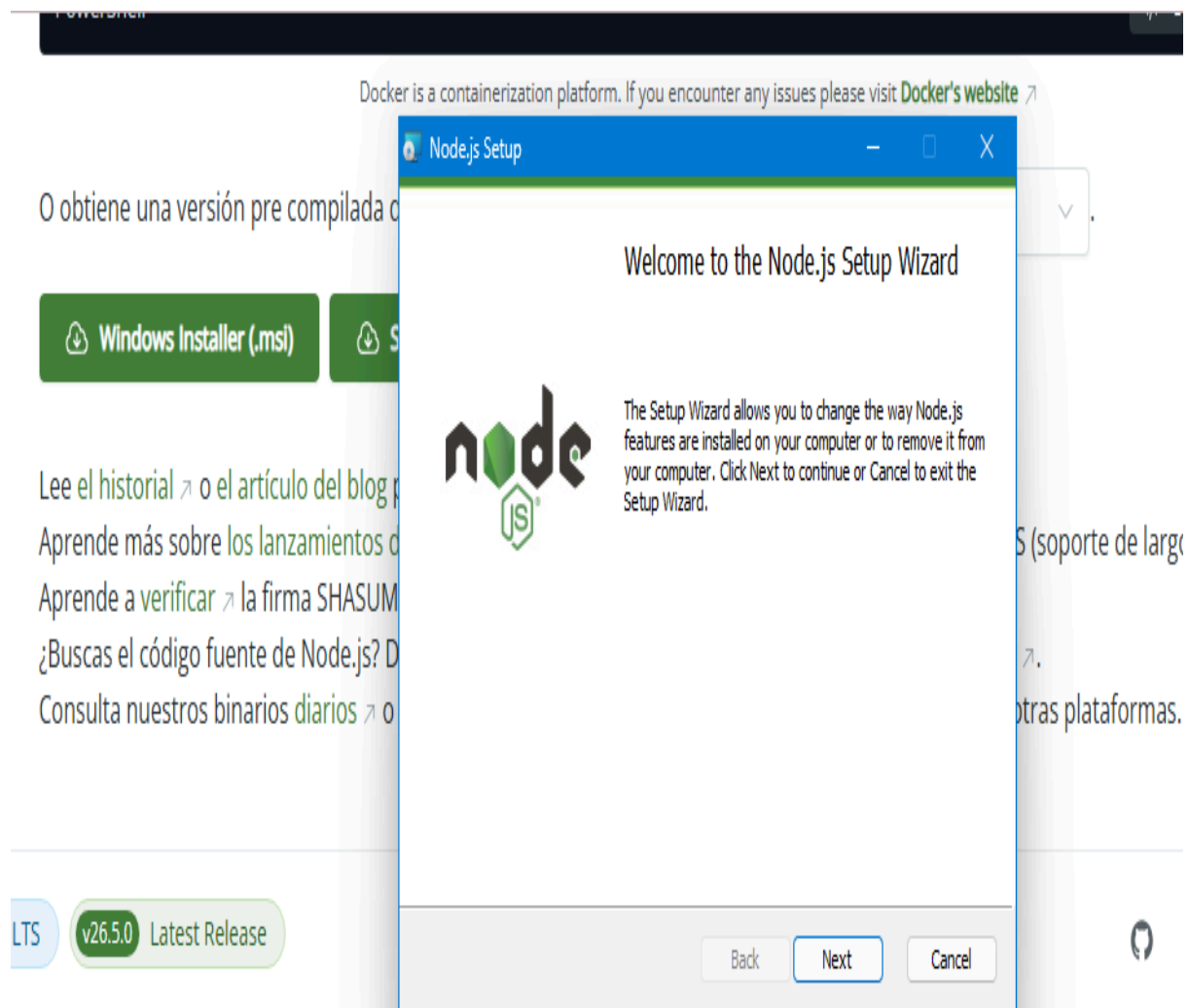
Entrega, Sábado .11 de Julio de 2026

Captura # 1 instalación de Node.js.....	3
Captura # 3 Node.js ya funcionando perfectamente.....	4
Tecnología: Node.js v24.18.0 LTS.....	4
Captura # 4 instalacion de mongo Atlas creando cuenta en mongoDB Atlas para que se conecte la ip de Mongoddb.....	5
Captura # 6 Tecnología: MongoDB Atlas.....	7
Captura # 7 Pantalla de conexión al cluster. para obtener el string de conexión para Node.js.....	8
3 .Agregar toda la información complementaria de las tecnologías que menciona en el documento.....	12
3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS TECNOLOGÍAS.....	12
Este debe ser elaborado con relación con la tecnología que pretende utilizar en el proyecto final del módulo 5.....	14
CONCLUSIONES.....	14

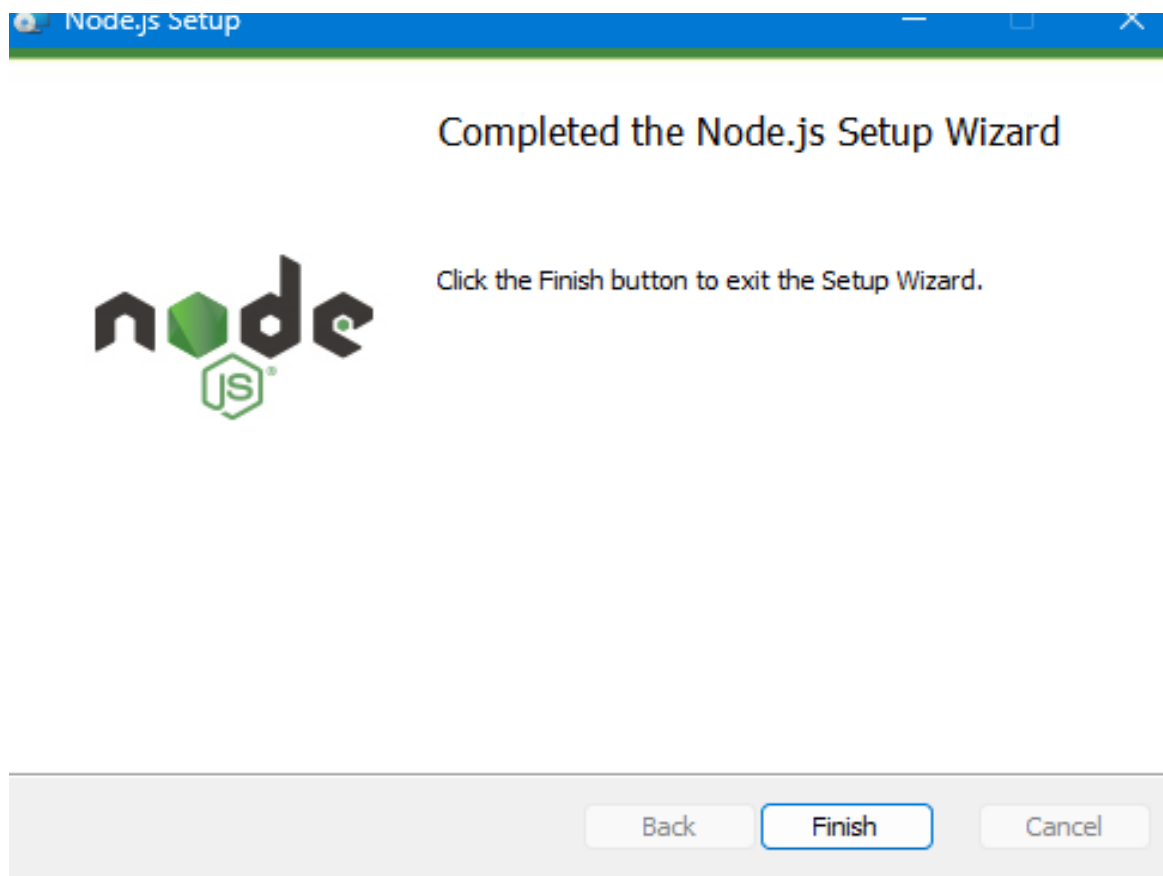
Desarrollo.

Desarrollar un manual de usuario con capturas de como es el paso a paso de el proceso para preparar el entorno de trabajo de un Back-end

Captura # 1 instalación de [Node.js](#)



Captura #2 finalizando instalación de Node .js



Captura # 3 [Node.js](#) ya funcionando perfectamente

Tecnología: Node.js v24.18.0 LTS

Descripción: Entorno de ejecución para JavaScript. Permite ejecutar el Back-end de la aplicación TechStore.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\arely> node -v
v24.18.0
PS C:\Users\arely> node-v
node-v : El término 'node-v' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa
ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta
es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ node-v
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (node-v:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\arely> |
```

Captura # 4 instalacion de mongo Atlas creando cuenta en mongoDB Atlas para que se conecte la ip de Mongodb

ORGANIZACIÓN

Organización de Din...

PROYECTO

Proyecto 0

Descripción general de...

BASE DE DATOS

Clústeres

Búsqueda y búsqueda vectorial

Explorador de datos

Respaldo

TRANSMISIÓN DE DAT...

Procesamiento de flujos de dat...

Desencadenantes

SERVICIOS

Modelos de IA

Migración

Federación de datos

Usuarios de la base de datos

Usuario	Descripción	Método de autenticación	Roles de MongoDB	Recursos	Comportamiento
tl0479022012_db_user	Tienda de tecnología 2026	LARGARSE	atlasAdmin @ administrador	Todos los recursos	

Estado del sistema de alerta: Todo está bien

© 2026 MongoDB, Inc. Estado Términos Privacidad Blog de Atlas Contactar con el departamento de ventas

22°C

20:14

Captura # 5 Lista de acceso de ip en mongo Atlas

Agregar entrada a la lista de control de acceso IP

⚠ Riesgo de seguridad. Esta entrada permite el acceso desde cualquier dirección IP. Para reducir el riesgo de seguridad, este proyecto utilizará la capa de protección de red Atlas. Para una mayor seguridad, utilice direcciones IP o rangos CIDR específicos. [Más información.](#)

Atlas solo permite conexiones de clientes a un clúster desde entradas en la Lista de Acceso IP del proyecto. Cada entrada debe ser una única dirección IP o un rango de direcciones con notación CIDR. [Más información](#)

AGREGAR DIRECCIÓN IP ACTUAL

Entrada en la lista de acceso:

0.0.0.0/0

Comentario:

Acceso para desarrollo TechStore



Esta entrada es temporal y se eliminará en

6 horas

Cancelar

Confirmar

Captura # 6 Tecnología: MongoDB Atlas

Descripción: Configuración de seguridad de red. Se añadió 0.0.0.0/0 a la lista de acceso IP para permitir la conexión del Back-end desde cualquier IP durante el desarrollo.

Off16PRoVi x64 (64... Google Drive - Ace... Descargas Como instalar y... Todos los favoritos

Acceso a bases de d... ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN de Din... PROYECTO Proyecto 0

ACCESO A LA BASE DE... Usuarios de la base de dat... Roles personalizados

ACCESO A LA RED

Lista de acceso IP

Mirar de cerca

Punto final privado

Avanzado

Lista de acceso IP

+AGREGAR DIRECCIÓN IP

No se ha añadido la dirección IP actual. No podrá conectarse a las bases de datos desde esta dirección.

Agregar dirección IP actual No me lo vuelvas a mostrar

Solo podrá conectarse a su clúster desde la siguiente lista de direcciones IP:

Dirección IP	Comentario	Estado	Comportamiento
0.0.0.0/0 (incluye tu dirección IP actual)	Riesgo de seguridad Acceso para desarrollo TechStore	Pendiente	Activo
168.243.185.221/32	Creado como parte del proceso de configuración automática.	Activo	
168.243.183.118/32		Activo	

Captura # 7 Pantalla de conexión al cluster. para obtener el string de conexión para [Node.js](#).

Conéctese al clúster 0



! No se ha añadido la dirección IP actual. No podrá conectarse a las bases de datos desde esta dirección.

Agregar
dirección IP

No me lo
vuelvas a
mostrar

Conéctate a tu aplicación



Conductores

Acceda a sus datos de Atlas utilizando los controladores nativos de MongoDB (por ejemplo, Node.js, Go, etc.).

Acceda a sus datos a través de herramientas



Brújula

Explora, modifica y visualiza tus datos con la interfaz gráfica de usuario de MongoDB.



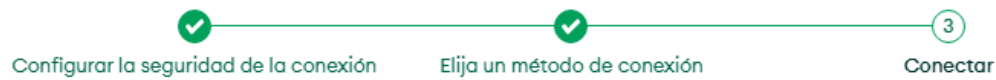
Caparazón

Agregue y actualice datos rápidamente utilizando la interfaz de línea de comandos de JavaScript de MongoDB.

Captura # 8 Tecnología: MongoDB Atlas

Descripción: Se ingresó a la sección "Conéctate a tu aplicación" para obtener el string de conexión del driver Node.js y vincular el Back-end de TechStore con la base de datos.

Conéctese al clúster 0



Conexión con el controlador de MongoDB

1. Seleccione su controlador y versión.

Recomendamos instalar y utilizar la última versión del controlador.

Conductor	Versión
Node.js ▼	6.7 o posterior ▼

2. Instala tu controlador

Ejecuta lo siguiente en la línea de comandos

```
npm install mongodb
```



[Consulte las instrucciones de instalación del controlador MongoDB para Node.js.](#)

3. Agrega tu cadena de conexión al código de tu aplicación.

Utilice esta cadena de conexión en su aplicación.

☒ Cadena de conexión SRV ⓘ

☐ Ver el código completo de ejemplo



Conductor

Node.js

Versión

6.7 o posterior

2. Instala tu controlador

Ejecuta lo siguiente en la línea de comandos

```
npm install mongodb
```

[Consulte las instrucciones de instalación del controlador MongoDB para Node.js.](#)

3. Agrega tu cadena de conexión al código de tu aplicación.

Utilice esta cadena de conexión en su aplicación.

☒ Cadena de conexión SRV 

☐ Ver el código completo de ejemplo

```
mongodb+srv://tl0479022012_db_user:<db_password>@cluster0.wldfiyb.mongodb.net/?appName=Cluster0
```

Reemplace **<db_password>** con la contraseña del usuario de base de datos **tl0479022012_db_user**. Asegúrese de que todos los parámetros de opción estén [codificados en URL](#).

RECURSOS

[Comience a usar el controlador de Node.js](#)

[Acceda a sus usuarios de la base de datos](#)

[Aplicación de ejemplo para principiantes con Node.js](#)

[Solucionar problemas de conexión](#)

Captura # 10 SIGUIENTE PASO

Ahora dale click a Conductores / Drivers

Te va a salir una pantalla donde:

1. Driver: Eliges Node.js
2. Version: 4.1 or later
3. Te da el string de conexión:

Resumen de lo que ya se tiene

RESUMEN: LO QUE YA TENEMOS DEL MANUAL

Tecnología: MongoDB Atlas

Capturas que ya tienes:

1. Lista de Acceso IP con 0.0.0.0/0
2. Cluster M0 Gratis creado
3. Pantalla de conexión
4. String de conexión SRV
5. usuario y base de datos de la Tienda de Tecnología

3 .Agregar toda la información complementaria de las tecnologías que menciona en el documento.

1. Node.js: Para qué sirve en el Back-end
2. MongoDB Atlas: Ventajas de usar BD en la nube
3. dotenv: Para qué sirve guardar contraseñas
4. Express.js: Lo usaremos para las rutas API

Especificación de cada una

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS TECNOLOGÍAS

1. Node.js

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor. Permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador.

Uso en el proyecto: En TechStore se utiliza Node.js para desarrollar toda la lógica del Back-end, manejar las peticiones API y conectar con la base de datos.

2. MongoDB Atlas

Descripción: MongoDB Atlas es un servicio de base de datos NoSQL en la nube, gestionado por MongoDB. Almacena la información en formato de documentos JSON.

Uso en el proyecto: Se utilizó la versión gratuita M0 de Atlas para guardar todos los datos de TechStore como productos, usuarios y pedidos. Su ventaja es que no requiere instalar un servidor de BD local.

3. MongoDB Driver para Node.js

Descripción: Es la librería oficial que permite que una aplicación de Node.js se conecte y se comuniquen con una base de datos MongoDB.

Uso en el proyecto: Con el comando `npm install mongodb` se instaló el driver para poder ejecutar operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar datos desde el Back-end.

4. dotenv

Descripción: Es una librería que carga variables de entorno desde un archivo `.env` hacia el `process.env` de Node.js.

Uso en el proyecto: Se usó para guardar de forma segura el `MONGO_URI` y no exponer la contraseña de la base de datos directamente en el código.

5. Express.js

Descripción: Express es un framework web minimalista para Node.js. Facilita la creación de APIs y rutas.

Uso en el proyecto: Será la base para crear las rutas del Back-end de TechStore como /api/productos, /api/usuarios, etc.

Este debe ser elaborado con relación con la tecnología que pretende utilizar en el proyecto final del módulo 5.

CONCLUSIONES

"Mediante el desarrollo de este manual se logró documentar el proceso completo para la preparación del entorno de trabajo del Back-end del proyecto TechStore. Se instaló y configuró correctamente Node.js como entorno de ejecución y MongoDB Atlas como base de datos en la nube. La prueba de conexión exitosa demostró que el Back-end está listo para comenzar el desarrollo de las funcionalidades del sistema. La utilización de estas tecnologías permite un desarrollo escalable, seguro y moderno para aplicaciones web."